



Proyecto Final: Asistente Virtual.

Universidad Nacional Autónoma de México.
Facultad de ingeniería.

Inteligencia Artificial.

Nombre del equipo: *Los puffs*

Equipo: 3

Grupo: 5

Alumno (s):

320060829.

320317264.

320206968.

320025561.

320266083.

Fecha de la sesion:

Noviembre 11, 2025



Índice

1. Integrantes presentes:	2
2. Objetivos de la sesion	2
3. Actividades Realizadas:	2
4. Avances logrados / acuerdos:	2
5. Pendientes y próximos pasos:	3
5.1. Actividades pendientes:	3
5.2. Acuerdos de Tareas para el equipo:	3
6. Enlace a Repositorio:	4



1. Integrantes presentes:

- Espinoza Matamoros Percival Ulises.
- Flores Colin Victor Jaziel.
- Garcia Cortes Adolfo de Jesus
- Lara Hernandez Angel Husiel.
- Lugo Manzano Rodrigo.

2. Objetivos de la sesion

Presentar las bases del documento y la asignación de roles dentro del equipo. El proyecto sera la creación de un asistente inteligente de voz, programado íntegramente en Python.

El objetivo es diseñar un agente que pueda:

- Escuchar y procesar comandos de voz (Speech-to-Text).
- Comprender la intención del usuario (Natural Language Processing).
- Tomar decisiones y ejecutar acciones basadas en esa intención (Lógica del Agente).
- Proporcionar retroalimentación audible (Text-to-Speech).

3. Actividades Realizadas:

- Creación del repositorio en GitHub para el proyecto.
- Definición de roles y responsabilidades para cada uno de nosotros.
- Establecimiento de objetivos claros para el proyecto y la sesión inicial.
- Distribución de tareas específicas para cada integrante del equipo.

4. Avances logrados / acuerdos:

Configuración del Repositorio. Victor Ya tiene listo el repositorio en GitHub, con la estructura de proyecto base.

Definición de Roles para el equipo. Se definieron los módulos principales: STT (Percival), TTS (Angel), NLP e Integración (Victor), Lógica del Agente (Adolfo) y Documentación (Rodrigo).

Investigar de cada modulo Cada miembro investigará las librerías y arquitecturas necesarias para el módulo correspondiente (STT, TTS, NLP, Lógica del Agente).



5. Pendientes y próximos pasos:

5.1. Actividades pendientes:

Investigación y Definición de Módulos. Lo primero será investigar las librerías de Python y las arquitecturas necesarias para STT, TTS, NLP, Lógica del Agente.

Desarrollo de Prototipos. Desarrollo de prototipos para cada módulo principal (STT, TTS, NLP).

Definición de API . La API a utilizar será implementada directamente de OpenAI, para los usos de las API de los modelos de GPT o dependiendo del avance de los módulos a desarrollar.

Implementación de Lógica del Agente. Desarrollo completo del asistente (lógica de decisión) y la aplicación Python funcional.

Redacción de Documentación. Conforme a la terminación de los módulos, se irán documentando individualmente y finalización del Entregable de Teoría (Ensayo en LaTeX).

5.2. Acuerdos de Tareas para el equipo:

La carga de trabajo se distribuye de la siguiente manera:

Victor (Líder y NLP)

- **Gestión de Repositorio:** Configurar y mantener el repositorio de GitHub, gestionar las ramas (branches) y fusiones (merges). **Con ayuda de Perci**.
- **Módulo de NLP (Natural Language Processing):** Desarrollar el componente central que recibe el texto transcrito por Victor. (Dependiendo del análisis que podrá tener las API de OpenAI)
- **Responsabilidad Clave:** Usando librerías como spaCy o NLTK, deberá extraer la **intención** del usuario (e.g., "buscar", "reproducir", "preguntar") y las **entidades** (e.g., "clima en CDMX", "canción de X").

Percival (Módulo de Speech-to-Text - STT)

- **Módulo STT (Reconocimiento de Voz):** Implementar el componente que escucha activamente el micrófono.
- **Librerías:** Investigar e implementar la librería más adecuada (e.g., SpeechRecognition) para capturar el audio y transcribirlo a una cadena de texto.
- **Activación:** Investigar la implementación de una "palabra de activación" para que el asistente no escuche permanentemente.

Angel (Módulo de Text-to-Speech - TTS)

- **Módulo TTS (Síntesis de Voz):** Desarrollar el componente que le da "voz" al asistente.



- **Librerías:** Recibirá una cadena de texto (la respuesta del asistente) y usará una librería (e.g., `pyttsx3`, `gTTS`) para sintetizarla en audio y reproducirla.

Adolfo (Lógica del Agente y Acciones)

- **Núcleo Lógico (Cerebro):** Diseñar e implementar el "cerebro" del asistente.
- **Sistema de Reglas/Decisión:** Recibirá la "intención" y las "entidades" del módulo NLP de Percival.
- **Responsabilidad Clave:** Implementará la lógica (usando un sistema de reglas, `if-elif-else`, o un árbol de decisión) para determinar **qué acción** debe ejecutar el asistente.
- **Codificación de Acciones:** Programará las acciones básicas (e.g., responder a un saludo, decir la hora).

Rodrigo (Documentación Técnica y Teórica)

- **Responsable de Documentación:** Se encargará de toda la documentación escrita del proyecto.
- **Entregable de Teoría:** Redactar el ensayo en LaTeX sobre los modelos de IA, para que sea como los requisitos del proyecto.

6. Enlace a Repositorio:

Esta es la liga al repositorio del proyecto en GitHub:

https://github.com/JazielTaekwondo/AgenteVirtual_AsistenteDeVoz.git